ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS

Epílogo

Um exemplo

Uma urna contém 3 bolas azuis e 2 bolas brancas. Retirando-se dessa urna, sucessivamente, sem reposição, 2 bolas, qual é a probabilidade de obtermos uma bola azul e, depois, uma bola branca?

Resolução

I) Sem usar fórmulas

Devemos ter a sequência (A, B).

Assim, temos:

A e B

$$P = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{3}{10}$$

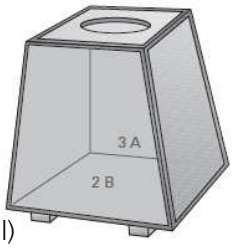


II) Usando fórmulas

Sejam os eventos:

» A = sair bola azul

» B = sair bola branca



$$P(A) = \frac{3}{5}$$

$$P(B/A) = \frac{2}{4}$$ (pois uma bola já saiu, e é azul)

Lê-se: probabilidade de B, dado que ocorreu A

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{3}{10}$$

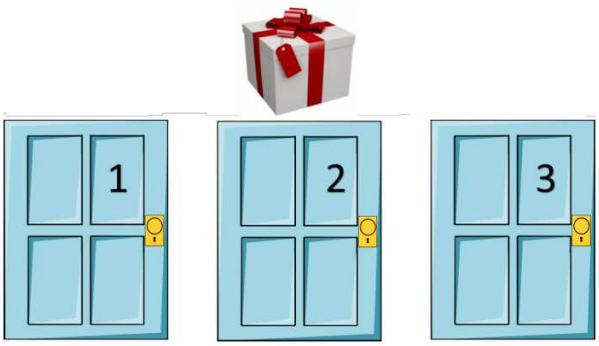
Um problema: Monty Hall

► *[...] Monty Hall é um problema Matemático que surgiu a partir do programa de televisão chamado Let's Make a Deal, na década de 70 nos EUA. O nome Monty Hall é uma homenagem ao apresentador de televisão do show, Monte Halparin, e a sua solução foi apresentada por Marilyn vos Savant, que entrou no Guinness Book of World Records (Livro de Recordes Mundial) com o recorde de maior QI (Coeficiente de Inteligência).*

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://pemd.univasf.edu.br/monty_hall/monty_hall.pdf

Existe um prêmio escondido atrás de uma das três portas e o objetivo é adivinhar em qual porta encontra-se o prêmio.

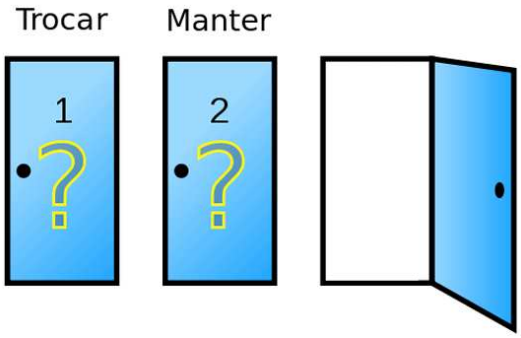
Você escolhe uma das portas, a que você acha que o prêmio está:





O apresentador (que sabe aonde está o prêmio) abre uma das portas erradas e pergunta se você deseja trocar de portar ou manter a escolha inicial.

O que Marilyn vos Savant *mostrou é que caso você escolha trocar de porta, você dobra a suas chances de ganhar.*



Inicialmente, quando escolhemos a porta a nossa chance de acertar é 1 em 3, ou seja, $\frac{1}{3}$.

Quando o apresentador abre uma porta errada e dá a oportunidade de você trocar ou manter, temos que:

- *Se você mantiver a porta, está supondo que acertou desde o início, e a probabilidade de ter acertado é* $\frac{1}{3}$.
- *Se você trocar de porta, está supondo que inicialmente escolheu a porta errada (e por isso está trocando de porta), e a probabilidade de ter errado é* $\frac{2}{3}$ *(duas portas erradas de três).*

Quando você troca de porta, você assume que estava errado na escolha inicial e gostaria de mudar. Então a probabilidade de você ter errado inicialmente, que é $\frac{2}{3}$ *(e que estava associada à duas portas), está agora associada somente a uma porta, já que o apresentador abriu uma das portas erradas.*

Assim, a probabilidade de ter errado (que é $\frac{2}{3}$*) está concentrada somente em uma das portas.*

Uma outra forma de perceber isso é notar que $MANTER + TROCAR = 1$*, que é a probabilidade de acertarmos caso mantenhamos a escolha inicial e acertarmos caso troquemos de porta. Nós sabemos que mantendo a porta temos probabilidade* $\frac{1}{3}$ *de acertar, ou seja,* $MANTER = \frac{1}{3}$.

Portanto: $TROCAR = 1 - MANTER = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

Conclusão: *sempre que trocamos de porta estamos dobrando nossas chances de ganhar. Não temos como saber com precisão aonde está o prêmio, o que podemos fazer é utilizar as ideias que conhecemos sobre probabilidade para nos ajudar a tomar as melhores decisões possíveis.*

SÉRIE PRÁTICA

Questão 1. (Mack) — Uma caixa contém 2 bolas brancas, 3 vermelhas e 4 pretas. Retiradas, simultaneamente, 3 bolas, a probabilidade de, pelo menos, 1 ser branca é:

a) $\frac{1}{3}$

b) $\frac{7}{12}$

c) $\frac{2}{9}$

d) $\frac{2}{7}$

e) $\frac{5}{12}$

Resolução

Questão 2. (Mack) — Sempre que joga, um jogador de tênis tem probabilidade de vencer a partida. Jogando 4 partidas, a probabilidade de ele vencer exatamente 2 delas é:

a) $\frac{4}{27}$

b) $\frac{8}{81}$

c) $\frac{2}{27}$

d) $\frac{16}{81}$

e) $\frac{8}{27}$

Resolução

Questão 3. Numa urna existem 3 bolas verdes e uma azul.

a) Dar a probabilidade de retirarmos, com reposição, uma bola verde, e depois uma azul.

b) Dar a probabilidade de retirarmos, sem reposição, uma bola verde e depois uma azul.

c) Dar a probabilidade de retirarmos, com reposição, duas bolas de cores diferentes.

Resolução

SÉRIE INTERMEDIÁRIA

Questão 1. Uma urna contém 3 bolas brancas e 2 bolas pretas. Tiramos, simultaneamente, 3 bolas. Dar a probabilidade de:

a) sair uma única bola preta.

b) saírem exatamente duas bolas pretas.

c) não figurar nenhuma bola preta.

d) sair pelo menos uma bola preta.

Resolução

Questão 2. Um juiz de futebol possui três cartões no bolso. Um é todo vermelho, outro é todo amarelo e o terceiro é vermelho de um lado e amarelo do outro. Num determinado lance, o juiz retira, ao acaso, um cartão do bolso e o mostra a um jogador.

A probabilidade de a face que o juiz vê ser vermelha e de a outra face, mostrada ao jogador, ser amarela é:

a) $\frac{1}{2}$

b) $\frac{1}{5}$

c) $\frac{1}{6}$

d) $\frac{2}{5}$

e) $\frac{2}{3}$

Resolução

Questão 3. Em um balcão de supermercado foram esquecidas 2 sacolas. Uma continha 3 latas de atum, 2 latas de ervilha e 5 de sardinha; a outra, x latas de atum, 3 latas de ervilha e 3 de sardinha. Escolhe-se ao acaso uma sacola e retira-se uma lata. Qual é o menor valor de x para que a probabilidade de tratar-se de uma lata de atum seja, no mínimo, 50%?

a) 13
b) 14
c) 15
d) 16

Resolução

SÉRIE DESAFIO

Questão 1. Uma urna contém 1 bola preta e 9 brancas. Uma segunda urna contém x bolas pretas e as restantes brancas, num total de 10 bolas. Em um primeiro experimento, retira-se ao acaso uma bola de cada urna. Em um segundo experimento, todas as bolas são reunidas em uma única urna, e duas são retiradas, ao acaso, uma seguida à outra, sem reposição.

O menor valor de x, tal que a probabilidade de se obterem duas bolas pretas seja estritamente maior no segundo experimento, é

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

Resolução

Questão 2. (Unesp) — Um piloto de Fórmula 1 estima que suas possibilidades de subir ao pódio numa dada prova são de 60% se chover no dia da prova, e de 20%, se não chover. O Serviço de Meteorologia prevê que a probabilidade de chover durante a prova é de 75%. Nessas condições, calcule a probabilidade de que o piloto venha a subir ao pódio.

Resolução

Questão 3. (Unesp) — Sabe-se que os pênaltis a favor de certa equipe de futebol são batidos pelos dois melhores cobradores da equipe, A e B, cujos índices de aproveitamento (conversão em gols) são, respectivamente, 85% e 90%. Sabe-se, ainda, que B cobra 75% dos pênaltis a favor da equipe. Acaba de ser marcado um pênalti a favor dessa equipe e, nesse momento, os jogadores A e B estão em campo.

a) Qual a probabilidade de que o pênalti seja cobrado por B e não seja convertido em gol?

b) Qual a probabilidade de o pênalti ser convertido em gol?

Resolução

Respostas

Série Prática

1. b
2. e
3. a) $\frac{3}{16}$ b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{3}{8}$

Série Intermediária

1. a) $\frac{3}{5}$ b) $\frac{3}{10}$ c) $\frac{1}{10}$ d) $\frac{9}{10}$
2. c
3. b

Série Desafio

1. c
2. $\frac{1}{2}$
3. a) 7,5% b) 88,75%